



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.03

О Т Ч Е Т

по лабораторной работе №2

Название: Построение IDEF0-модели ТО-ВЕ функционирования заданной системы

Дисциплина: Теория систем и системный анализ

Студент

ИУ6-74Б

(Группа)

(Подпись, дата)

Д.О. Кошенков

(И.О. Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Ю.А. Вишневская

(И.О. Фамилия)

Москва, 2025

Цель работы: овладение методологией IDEF0 для функционального моделирования сложных систем.

Задачи:

- 1) провести анализ модели «AS IS»;
- 2) выявить недостатки и уязвимости в функционировании системы
- 3) выработать контрмеры для устранения выявленных недостатков;
- 4) построить модель «TO BE» с учётом контрмер.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Исходные данные: Система — Маркетплейс. Разобрана функция оформления заказа.

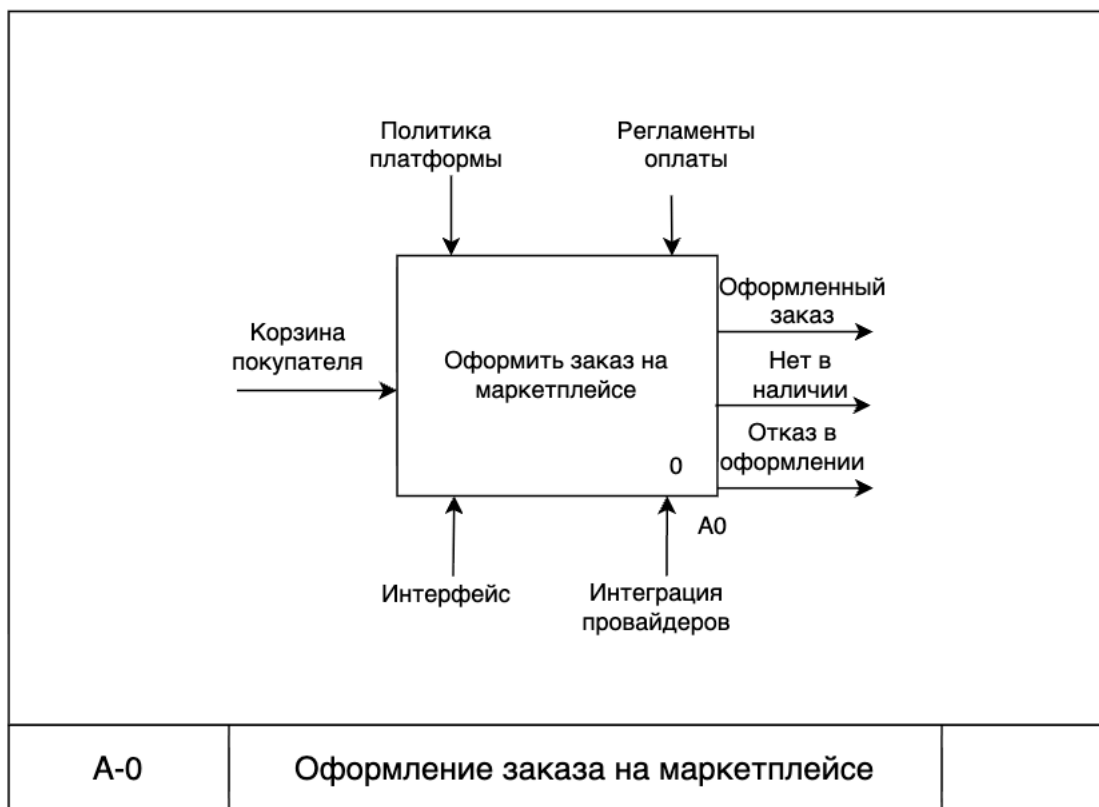


Рисунок 1 — Контекстная диаграмма A-0

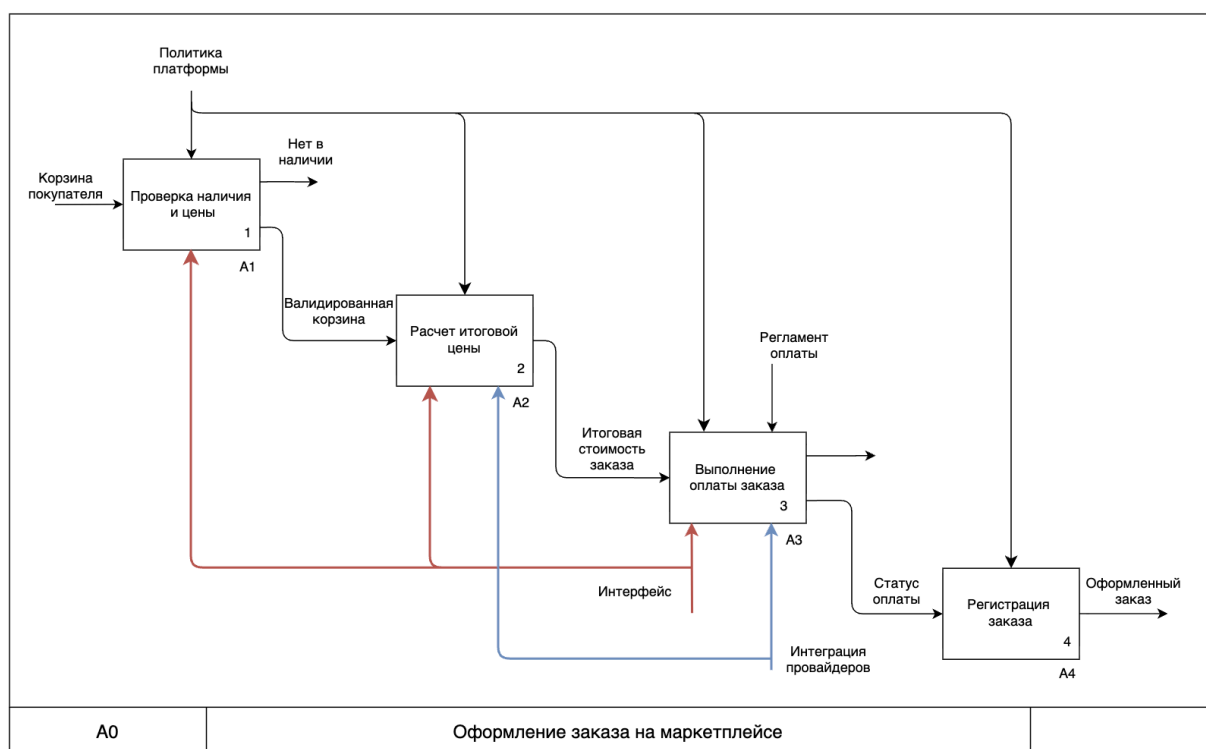


Рисунок 2 — Диаграмма A0 «Оформление заказа на маркетплейсе»

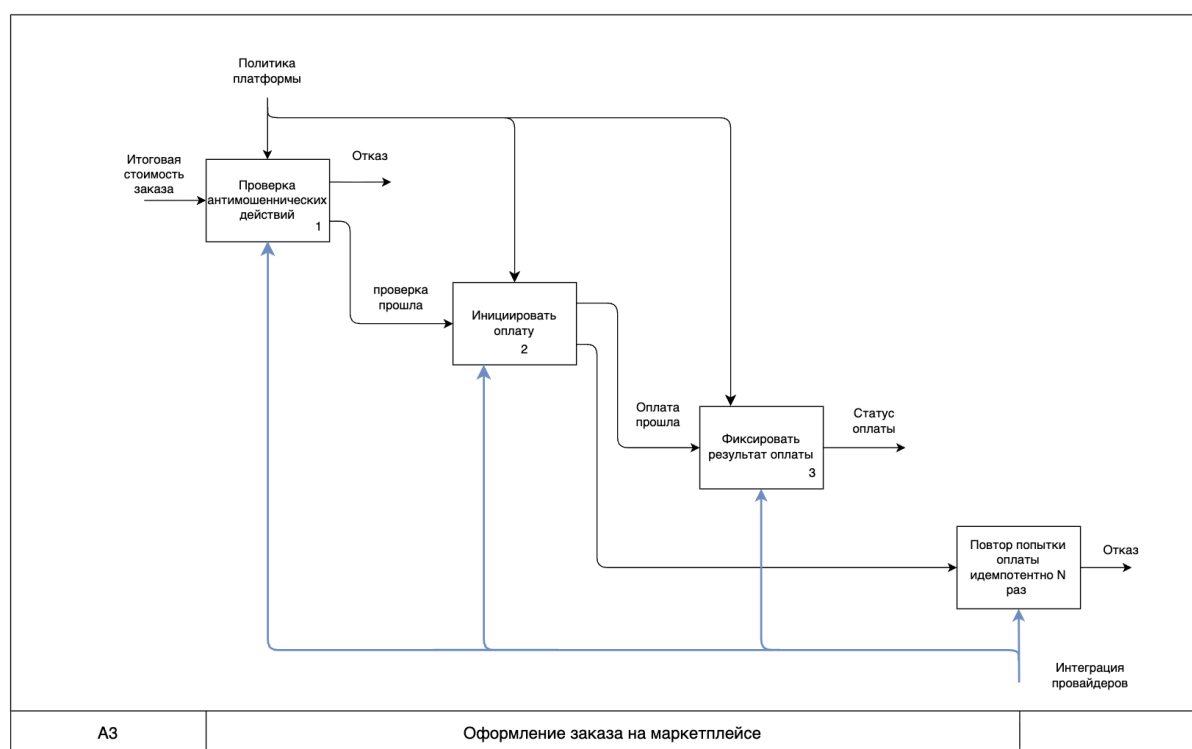


Рисунок 3 — Диаграмма A3 «Выполнение оплаты заказа»

Процесс инициации и фиксации оплаты; до списания выполняется проверка антимошеннических действий на A31; при отказе — уведомление и идиempотентные повторы попытки оплаты.

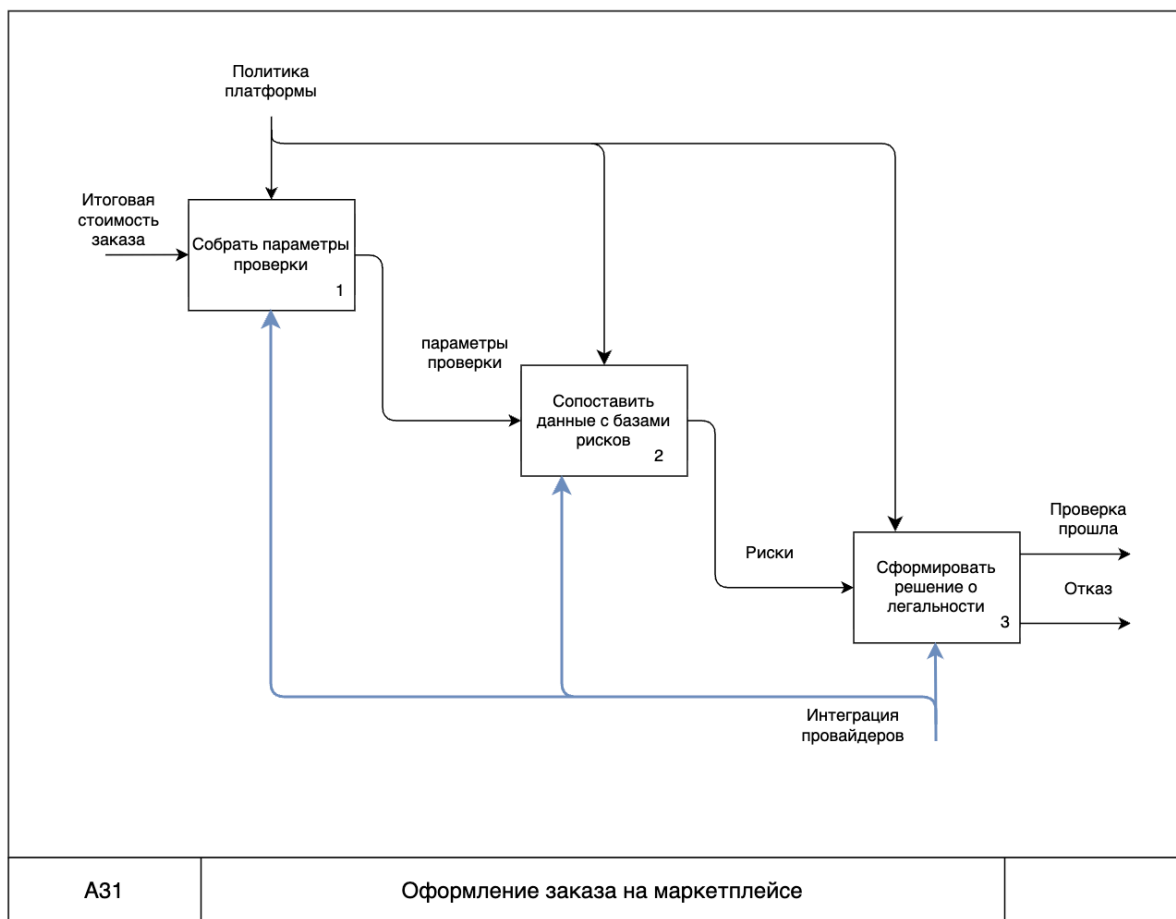


Рисунок 4 — Диаграмма A31 «Проверка антимошеннических действий»

Сбор параметров, сопоставление с базами рисков и вынесение решения; отрицательный статус приводит к блокировке/отказу и информированию пользователя.

Выявленные узкие места и способы их исправления представлены в таблице 1.

Таблица 1 — Предложенные контрмеры

Узкое место	Способ исправления
Отсутствует обработка отрицательного статуса антифрод-проверки	Добавить автоматическую блокировку или отказ при получении отрицательного статуса по результатам антифрод-проверки; обеспечить уведомление для пользователя о причине отказа

Продолжение таблицы 1

Недостаточность данных для проведения антифрод-проверки (неполные, некорректные, устаревшие сведения)	Внедрить валидацию и обязательную проверку полноты и корректности данных до начала процедуры антифрода; реализовать механизм автоскриптов запроса недостающей информации или отклонения заявки в случае недостаточности данных
---	--

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1) **В чем преимущество структурного подхода при исследовании сложных систем?** Преимущество структурного подхода в последовательном рассмотрении системы от общего к частному с явной иерархией взаимосвязанных элементов, что упорядочивает анализ и позволяет фокусироваться на ключевых частях, сохраняя целостное представление.

2) **Укажите назначение методологии IDEF0.** IDEF0 предназначена для построения функциональных моделей систем: через функции и дуги фиксируются входы, выходы, управление и механизмы, что обеспечивает наглядное и однозначное описание логики процессов и их взаимодействий.

3) **Поясните назначение моделей «как есть» и «как должно быть».** AS-IS описывает текущее состояние и фактическое исполнение процессов с выявлением узких мест и проблем; TO-BE фиксирует желаемое состояние после оптимизаций, в котором устранены недостатки, найденные в модели «как есть».

4) **Что представляет собой IDEF0-модель?** Это иерархически связанный набор диаграмм из блоков (функций) и дуг (потоков), отражающих входы, выходы, управляющие воздействия и механизмы, позволяющий описывать структуру и логику функционирования системы на разных уровнях детализации.

5) **Зачем при построении IDEF0-модели указывать цель моделиро-**

вания и точку зрения? Цель задаёт область внимания и приоритеты анализа, а точка зрения фиксирует позицию наблюдателя (руководитель, аналитик, пользователь) и ограничивает глубину детализации, исключая элементы, несущественные с выбранной позиции.

6) Перечислите и поясните ограничения сложности IDEF0-диаграмм. Рекомендуется 3–6 функциональных блоков на одной диаграмме; число интерфейсных дуг для одного блока держать не более 4–5 для читаемости; рост сложности компенсировать иерархической декомпозицией на нижние уровни.

7) Какие диаграммы входят в состав IDEF0-модели? Контекстная диаграмма верхнего уровня; диаграммы декомпозиции функций; диаграмма дерева узлов для отображения иерархии без связей; диаграммы экспозиции для иллюстрации отдельных фрагментов или альтернативных точек зрения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы разработана структурно-функциональная модель системы на основе методологии IDEF0; выполнен анализ модели «как есть», выявлены недостатки и уязвимости функционирования системы и предложены контрмеры для их устранения.